

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №10

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Створення БД колекцій. Вставка, видалення даних в MongoDB.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: набути навичок взаємодії з даними в MongoDB.

Хід роботи

Для початку роботи було виконано підключення до локального сервера MongoDB через командну оболонку mongosh.

Результат виконання команди підключення наведено на рисунку 10.1.

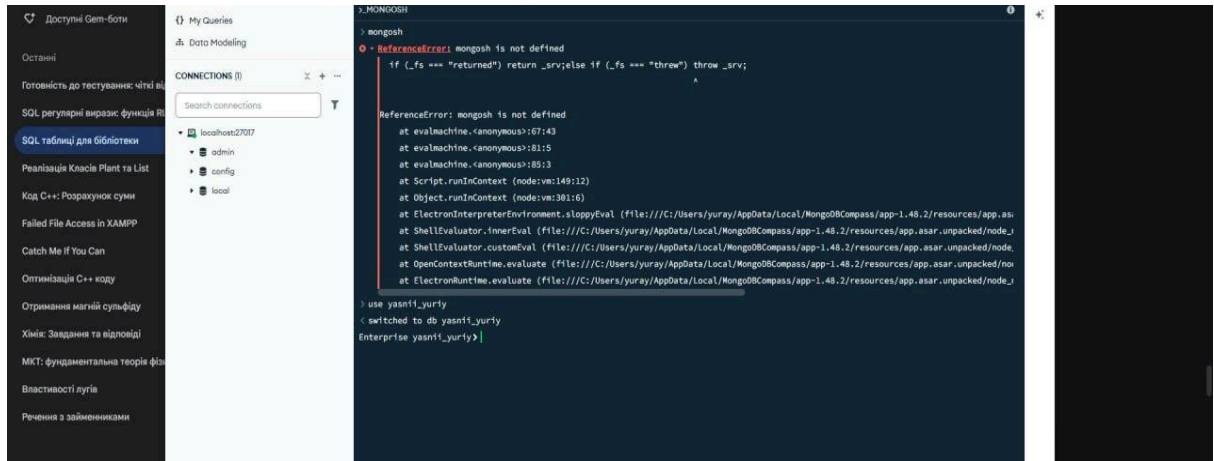


Рисунок 10.1 – Під'єднання до локального сервера MongoDB через mongosh

Після успішного підключення було створено нову базу даних, що відповідає ПІБ студента (yasnii_yuriy). Для цього виконано команду use, яка створює базу даних та перемикає контекст на неї.

Результат створення бази представлено на рисунку 10.2.

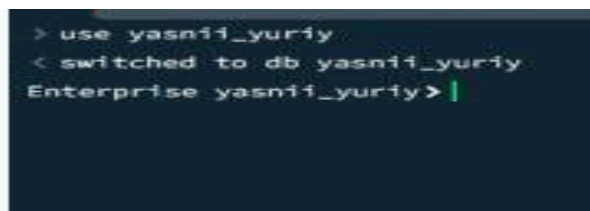


Рисунок 10.2 – Створення та активація бази даних yasnii_yuriy

Для перевірки наявності баз даних виконано команду show dbs.

Результат виведення подано на рисунку 10.3.

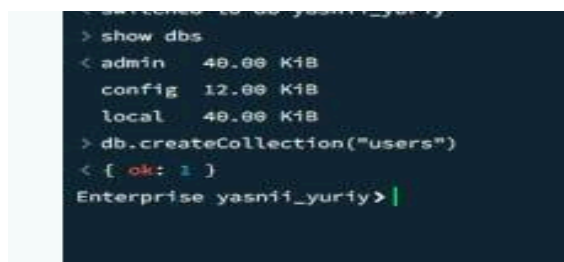
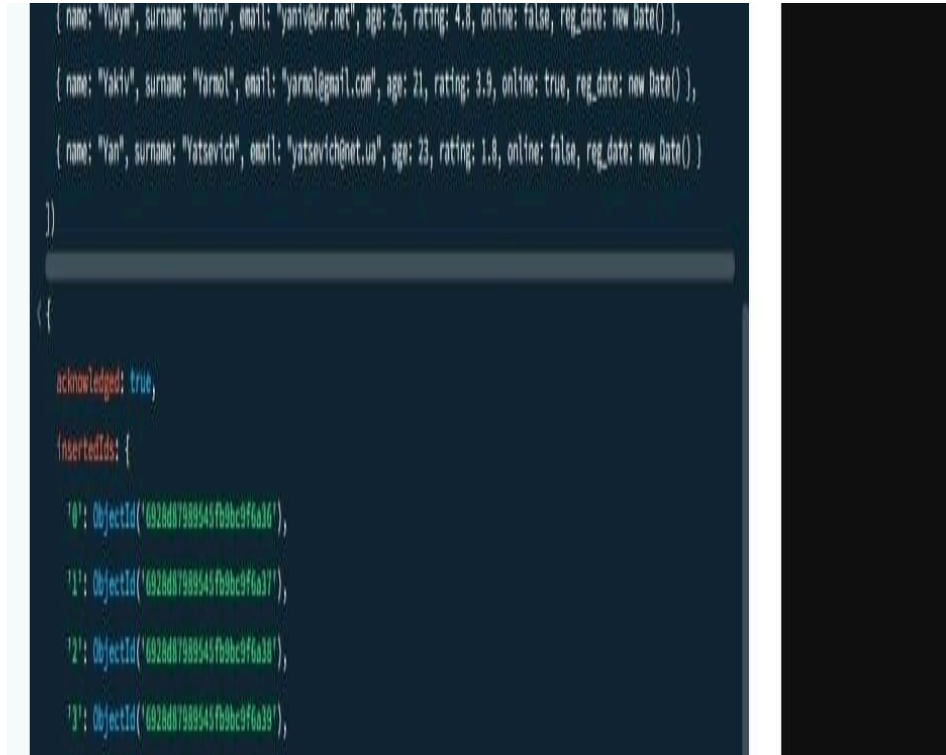


Рисунок 10.3 – Перегляд списку наявних баз даних

Для подальшої роботи створено колекцію users, яка буде зберігати документи користувачів.

Результат створення колекції наведено на рисунку 10.4.



```
( { name: "Yurii", surname: "Yaniv", email: "yaniv@ukr.net", age: 25, rating: 4.8, online: false, reg_date: new Date() },  
{ name: "Yaki", surname: "Yarmol", email: "yarmol@gmail.com", age: 21, rating: 3.9, online: true, reg_date: new Date() },  
{ name: "Yan", surname: "Yatsevich", email: "yatsevich@net.ua", age: 23, rating: 1.8, online: false, reg_date: new Date() }  
)  
  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('602b087989545f09bc9f6a36'),  
    '1': ObjectId('602b087989545f09bc9f6a37'),  
    '2': ObjectId('602b087989545f09bc9f6a38'),  
    '3': ObjectId('602b087989545f09bc9f6a39')  
  }  
}
```

Рисунок 10.4 – Створення колекції users у базі yasniі

Після створення першої колекції було повторно виведено список баз та колекцій. Це дозволило переконатися, що база даних активувалась і тепер коректно відображається у системі, а колекція users — доступна для подальших операцій.

Для додаткової перевірки коректності роботи було відкрито інструмент MongoDB Compass. У візуальному інтерфейсі відображено як нова база, так і створена в ній колекція users. Це підтверджує, що операції, виконані в mongosh, синхронно відображаються в графічному клієнті.

На наступному етапі до колекції було додано 10 документів відповідно до вимог завдання. Для цього було використано команду insertMany(), що дозволяє вставляти відразу кілька документів.

Результат виконання показано на рисунку 10.7.

```

> .MONGOOSH
> db.users.insertMany([
  { name: "Yurii", surname: "Yasni", email: "yasni@gmail.com", age: 21, rating: 4.5, online: true, reg_date: new Date() },
  { name: "Yarema", surname: "Yakovenko", email: "yakov@gmail.com", age: 20, rating: 3.8, online: false, reg_date: new Date() },
  { name: "Yana", surname: "Yarenchuk", email: "yarenchuk@net.ua", age: 21, rating: 5.0, online: true, reg_date: new Date() },
  { name: "Yaroslav", surname: "Yurchenko", email: "yurchenko@ukr.net", age: 22, rating: 2.5, online: false, reg_date: new Date() },
  { name: "Yulia", surname: "Yahno", email: "yahno@gmail.com", age: 21, rating: 4.2, online: true, reg_date: new Date() },
  { name: "Yevhen", surname: "Yatsenko", email: "yatsenko@gmail.com", age: 24, rating: 1.5, online: false, reg_date: new Date() },
  { name: "Yosyp", surname: "Yurchuk", email: "yurchuk@gmail.com", age: 21, rating: 3.5, online: true, reg_date: new Date() },
  { name: "Yukye", surname: "Yani", email: "yani@ukr.net", age: 25, rating: 4.8, online: false, reg_date: new Date() },
  { name: "Yaki", surname: "Yarnol", email: "yarnol@gmail.com", age: 21, rating: 3.9, online: true, reg_date: new Date() },
  { name: "Yan", surname: "Yatsevich", email: "yatsevich@net.ua", age: 23, rating: 1.8, online: false, reg_date: new Date() }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a30'),
    '1': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a31'),
    '2': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a32'),
    '3': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a33'),
    '4': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a34'),
    '5': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a35'),
    '6': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a36'),
    '7': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a37'),
    '8': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a38'),
    '9': ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a39')
  }
}

```

Рисунок 10.7 – Додавання 10 документів у колекцію users

Для пошуку користувачів віком 21 рік застосовано команду find(). Результат вибірки

Результат вибірки наведено на рисунку 10.8.

```

> .MONGOOSH
{
  "_id": ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a30'),
  "name": "Yana",
  "surname": "Yarenchuk",
  "email": "yarenchuk@net.ua",
  "age": 21,
  "rating": 5,
  "online": true,
  "reg_date": 2025-11-27T23:02:17.762Z
}
{
  "_id": ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a34'),
  "name": "Yulia",
  "surname": "Yahno",
  "email": "yahno@gmail.com",
  "age": 21,
  "rating": 4.2,
  "online": true,
  "reg_date": 2025-11-27T23:02:17.762Z
}
{
  "_id": ObjectId('6028d87989545fb9bc9f6a3c'),
  "name": "Yosyp",
  "surname": "Yurchuk",
  "email": "yurchuk@gmail.com",
  "age": 21,
  "rating": 3.5,
  "online": true,
  "reg_date": 2025-11-27T23:02:17.762Z
}

```

Рисунок 10.8 – Вибірка користувачів віком 21 рік

Для підрахунку кількості знайдених документів використано метод count().

Результат підрахунку подано на рисунку 10.9.

```

> db.users.find({ age: 21 }).count()
< 5
Enterprise yasni_yurty>

```

Рисунок 10.9 – Кількість документів із віком 21 рік

Для отримання одного з документів, що відповідає умові, використано findOne(). На відміну від find(), цей метод повертає лише перший збіг.

Результат запиту подано на рисунку 10.10.

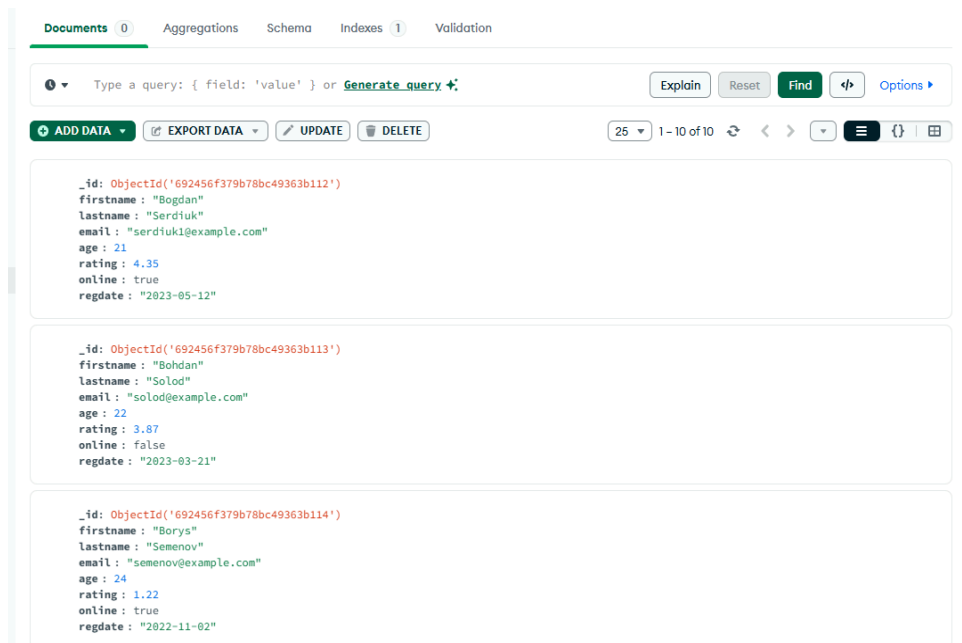


Рисунок 10.12 – Візуальний перегляд документів у Compass

Було виконано пошук користувачів із соціальним рейтингом, що перевищує значення 4. Для цього використано оператор порівняння \$gt.

Результат запиту подано на рисунку 10.13.

```
{
  "_id": "ObjectId('692456f379b78bc49363b112')",
  "firstname": "Bogdan",
  "lastname": "Serdruk",
  "email": "serdiuk@example.com",
  "age": 21,
  "rating": 4.35,
  "online": true,
  "regdate": "2023-05-12"
}

{
  "_id": "ObjectId('692456f379b78bc49363b113')",
  "firstname": "Bohdan",
  "lastname": "Solod",
  "email": "solod@example.com",
  "age": 22,
  "rating": 3.87,
  "online": false,
  "regdate": "2023-03-21"
}

{
  "_id": "ObjectId('692456f379b78bc49363b114')",
  "firstname": "Borys",
  "lastname": "Semenov",
  "email": "semenov@example.com",
  "age": 24,
  "rating": 1.22,
  "online": true,
  "regdate": "2022-11-02"
}
```

Рисунок 10.13 – Вибірка користувачів із рейтингом понад 4

У цьому пункті застосовано комбінований запит із використанням операторів \$gte та \$lt, що дозволяють знайти документи зі значенням рейтингу від 3 включно до 4 невиключно.

Результат наведено на рисунку 10.14.

```

x_MONGODB
{
  surname: 'Yurchuk',
  email: 'yurchuk@gmail.com',
  age: 21,
  rating: 3.8,
  online: true,
  reg_date: 2023-11-27T23:02:17.762Z
}
{
  _id: ObjectId('692ad87989545fb9bc9f6a3e'),
  name: 'Yakiv',
  surname: 'Yarmol',
  email: 'yarmol@gmail.com',
  age: 21,
  rating: 3.8,
  online: true,
  reg_date: 2023-11-27T23:02:17.762Z
}
db.users.updateOne(
  { surname: 'Yasni' },
  { $set: { name: 'Yurii_Updated', email: 'new_yasni@gmail.com' } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Enterprise yasni_yurii>

```

Рисунок 10.14 – Пошук користувачів із рейтингом у діапазоні 3–4

Було оновлено ім'я та адресу електронної пошти користувача із прізвищем Serdiuk. Використано метод `updateOne()`, що дозволяє змінити значення конкретних полів.

Результат зміни представлено на рисунку 10.15.

```

{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

Рисунок 10.15 – Редагування імені та email користувача

На завершальному етапі видалено користувачів, у яких рейтинг менший за 2, за допомогою `deleteMany()`.

Результат подано на рисунку 10.16.

```

{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }

```

Рисунок 10.16 – Видалення користувачів із низьким соціальним рейтингом

Висновок: У ході лабораторної роботи створено базу даних, колекцію та наповнено її документами. Відпрацьовано основні операції CRUD (Create, Read, Update, Delete) в MongoDB, використання операторів порівняння та проєкції даних.